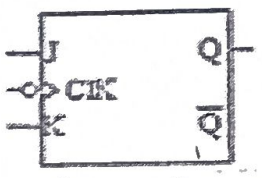
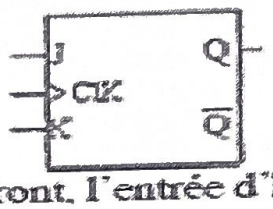
CLASSE : TLE F2	DEVOIR DE TECHNO SCHEMA	PROF : M. AKE NCHO
DUREE : 4H	2%	ETABLISSEMENT : CESA.K

CESA-KOUMASSI
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES
01 BP 8596 Abidjan - Tel: 27 21 56 31 71

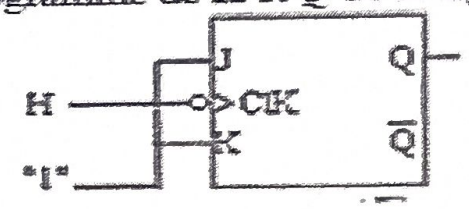
EXERCICE 1

Soient les bascules suivantes :

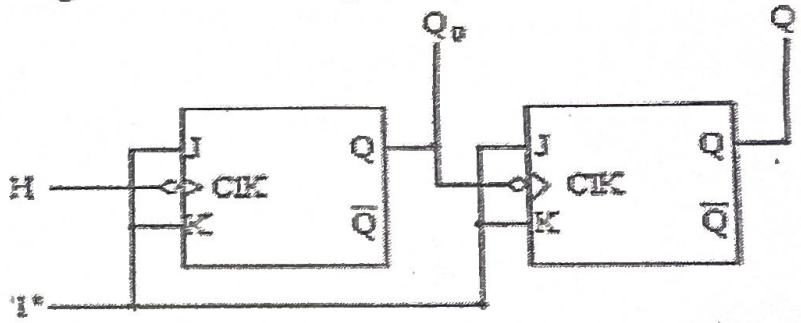




1. Pour chaque bascule JK, sur quel front, l'entrée d'horloge est active ?
2. Tracer le chronogramme de H et Q de la figure ci-dessous :

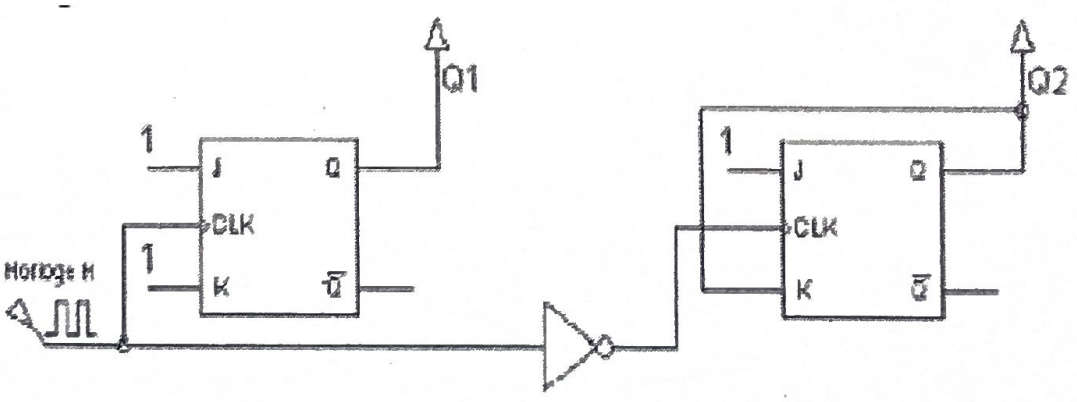


3. Quelle est la fréquence (f_Q) de Q par rapport à la fréquence (f_H) de H ?
4. Tracer le chronogramme de H, Q_0 et Q_1 pour la figure suivante :



5. Quelle est la fréquence (f_{Q1}) de Q_1 par rapport à la fréquence (f_H) de H ?

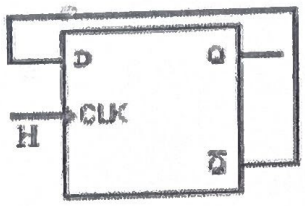
EXERCICE 2



1. Tracer les chronogrammes de Q_1 et de Q_2 pour un signal d'horloge H de 1Hz. Q_1 et Q_2 sont nuls à t = 0.
2. Quelles sont les fréquences de Q_1 et de Q_2 ?
3. Quel est le déphasage entre Q_1 et Q_2 ?

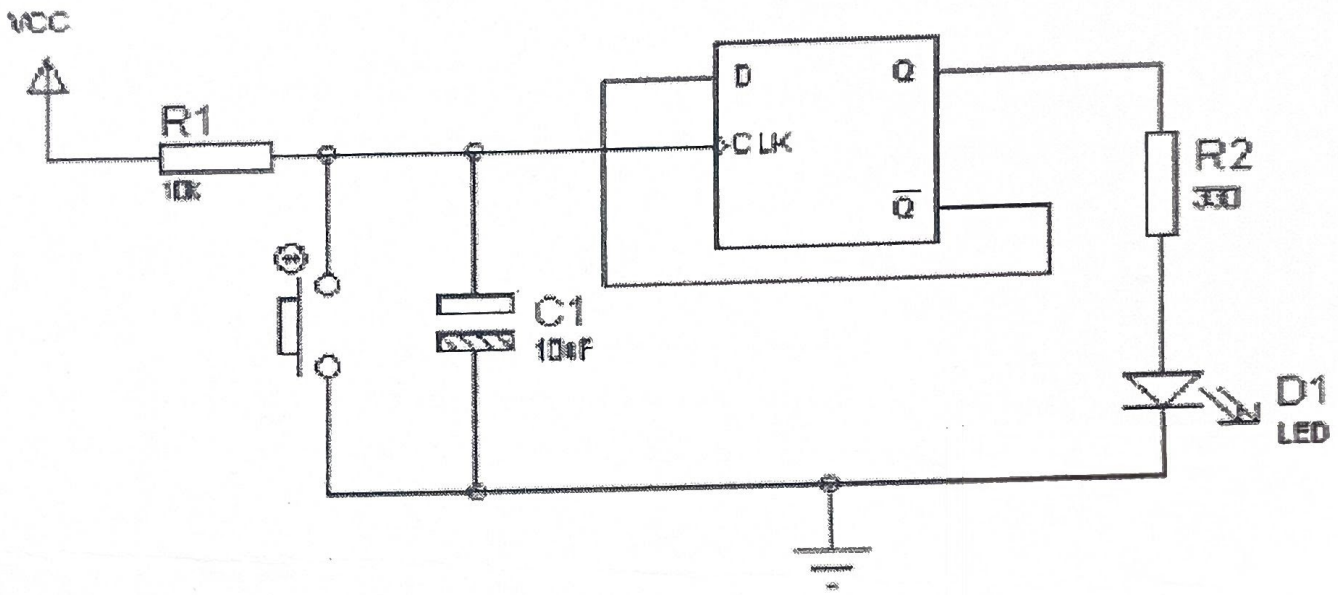
CESA-KOUMASSI
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES D'ABIDJAN

EXERCICE 3



CESA-KOUMASSI
01 BP. 8556 Abidjan - Tél: 27 21 56 37 74
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN

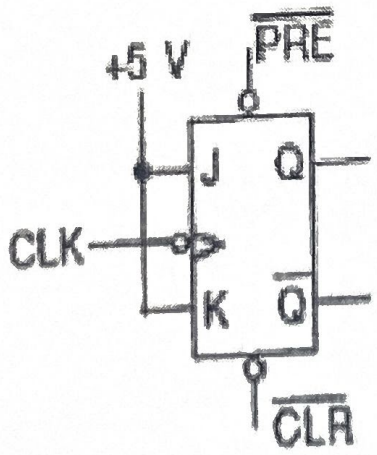
1. tracer le chronogramme obtenu de H et Q.
2. expliquer le fonctionnement du montage suivant :



FQ = F1

EXERCICE 4

On considère la bascule de la figure ci-dessous :



1. Indiquer les entrées synchrones
2. Indiquer les entrées asynchrones et préciser à quel niveau logique elles sont actives.
3. En tenant compte uniquement des entrées synchrones, donner la table de vérité de cette bascule
4. A partir de la bascule étudiée, réaliser un compteur asynchrone modulo 6.

CESA-KOUMASSI
01 BP. 8556 Abidjan - Tél: 27 21 56 37 74
DIRECTION DES ETUDES
CENTRE D'ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES D'ABIDJAN